UniSENAI

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arthur Campana

Pedro Henrique de Carvalho

Auditoria de Acessibilidade Web: Portal TechInclusiva

Trabalho II – Qualidade e Teste de Software

Prof. MSc. Hugo Menezes Barra

30 de outubro de 2026

Sumário

1 Introdução **1**

1.1 Objetivos 1

2 Método **2**

2.1 Página de teste 2

2.2 Execução da auditoria no VSCode 5

2.3 Script `parser_acessibilidade.py` 5

3 Diagnóstico **7**

4 Correções **13**

5 Conclusão **19**

1 Introdução

O portal de notícias TechInclusiva recebeu relatos de usuários com deficiência visual e motora sobre barreiras de acesso. Para garantir a conformidade com a WCAG 2.1 (nível AA), a diretoria técnica decidiu integrar testes automatizados de acessibilidade ao fluxo de desenvolvimento no VSCode.

A solução é híbrida: o axe-core CLI, executado no terminal do VSCode, audita a página e gera o diagnóstico em JSON; o script em Python `parser_acessibilidade.py` lê esse JSON, classifica as violações por severidade, lista os elementos afetados, indica o critério WCAG de cada regra e gera este relatório.

Todo o código do projeto está no repositório `https://github.com/PedroCarvalh0/trabalho-2-qa`.

1.1 Objetivos

a) configurar e executar o axe-core CLI no terminal do VSCode, auditando a página servida localmente;

b) ler o JSON gerado com Python, classificando as violações por severidade e listando os elementos afetados;

c) relacionar cada falha aos critérios de sucesso da WCAG 2.1 (níveis A e AA);

d) corrigir o HTML e validar as correções com uma nova auditoria.

2 Método

Ferramentas utilizadas: VSCode, Node.js com o pacote `@axe-core/cli` (motor axe-core 4.14.0, com o Chrome em modo *headless*) e Python 3 com a biblioteca ReportLab, usada apenas para gerar este PDF.

2.1 Página de teste

A página auditada é o arquivo `index.html`, uma versão simplificada da página inicial do portal, com barreiras de acessibilidade colocadas de propósito: imagens sem texto alternativo, campos e botões sem nome acessível, baixo contraste, ausência de `lang` e `title`, títulos fora de ordem, `tabindex` positivo e controles ARIA inválidos.

```
<!DOCTYPE html>
<!--
  Portal TechInclusiva - versão ORIGINAL (com barreiras de acessibilidade).
  Este arquivo contém falhas propositais de WCAG 2.1 para a auditoria com axe-core.
  A versão corrigida está em index_corrigido.html.
-->
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
  → maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 0; background: #ffffff; color:
    → #222; }
    .topo { background: #1e3a8a; color: #fff; padding: 12px 24px; display: flex;
    → align-items: center; gap: 16px; }
    .topo a { color: #fff; }
    .menu a { margin-right: 12px; text-decoration: none; }
    .conteudo { display: flex; gap: 24px; padding: 24px; }
    .principal { flex: 3; }
    .lateral { flex: 1; }
    .data { color: #c4c4c4; font-size: 12px; }
    .destaque { background: #ffd54f; color: #ffffff; padding: 8px; }
    .rodape { background: #eeeeee; color: #aaaaaa; padding: 16px 24px; font-size:
    → 12px; }
    .btn-icone { background: #1e3a8a; border: 0; width: 32px; height: 32px; }
    table { border-collapse: collapse; }
    td, th { border: 1px solid #ccc; padding: 4px 8px; }
  </style>
</head>
<body>
```

```
28
29  <div class="topo">
30    <img src="logo-techinclusiva.png" width="48" height="48">
31    <div style="font-size: 22px; font-weight: bold;">TechInclusiva</div>
32    <div class="menu">
33      <a href="#" tabindex="3">Início</a>
34      <a href="#" tabindex="1">Tecnologia</a>
35      <a href="#" tabindex="2">Acessibilidade</a>
36      <a href="#"><img src="icone-rss.png"></a>
37    </div>
38    <input type="text" placeholder="Buscar notícias...">
39    <button class="btn-icone"><img src="lupa.svg"></button>
40  </div>
41
42  <div class="conteudo">
43    <div class="principal">
44      <div style="font-size: 28px; font-weight: bold;">Notícias de hoje</div>
45
46      <h3>Governo lança programa de inclusão digital para pessoas com
        → deficiência</h3>
47      <p class="data">Publicado em 30/10/2026 por Redação</p>
48      <img src="foto-programa.jpg" width="400" height="220">
49      <p>
50        O novo programa prevê a distribuição de leitores de tela e linhas braille
51        para escolas públicas de todo o país.
52        <a href="noticia-1.html">Clique aqui</a>
53      </p>
54
55      <h5>Pesquisa: 1 em cada 4 sites ainda bloqueia leitores de tela</h5>
56      <p class="data">Publicado em 29/10/2026 por Equipe de Dados</p>
57      <img src="grafico-pesquisa.png" alt="imagem" width="400" height="220">
58      <p class="destaque">Leia o estudo completo na nossa seção especial!</p>
59
60      <div id="lista-tags">
61        <div>WCAG</div>
62        <div>Leitores de tela</div>
63      </div>
64
65      <ul>
66        <div>Item de lista fora de &lt;li&gt;</div>
67        <li>Outro item</li>
68      </ul>
69
70      <table>
71        <tr>
72          <th></th>
```

```
          <th>Nível A</th>
          <th>Nível AA</th>
        </tr>
        <tr>
          <td>Sites conformes</td>
          <td>38%</td>
          <td>12%</td>
        </tr>
      </table>

      <iframe src="about:blank" width="400" height="120"></iframe>
    </div>

    <div class="lateral">
      <h2>Newsletter</h2>
      <form>
        <input type="text" id="nome">
        <input type="email" id="nome" autocomplete="mail">
        <select>
          <option>Diária</option>
          <option>Semanal</option>
        </select>
        <div role="button" aria-pressed="talvez"
        → onclick="alert('Inscrito!')">Assinar</div>
        <span role="checkbox" onclick="this.classList.toggle('on')"></span>
      </form>

      <h2>Mais lidas</h2>
      <a href="noticia-2.html"></a>
      <a href="noticia-3.html">Leia mais</a>
      <a href="noticia-4.html">Leia mais</a>
    </div>
  </div>

  <div class="rodape">
    © 2026 TechInclusiva - Todos os direitos reservados.
    <a href="#" accesskey="c">Contato</a>
    <a href="#" accesskey="c">Carreiras</a>
  </div>

</body>
</html>
```

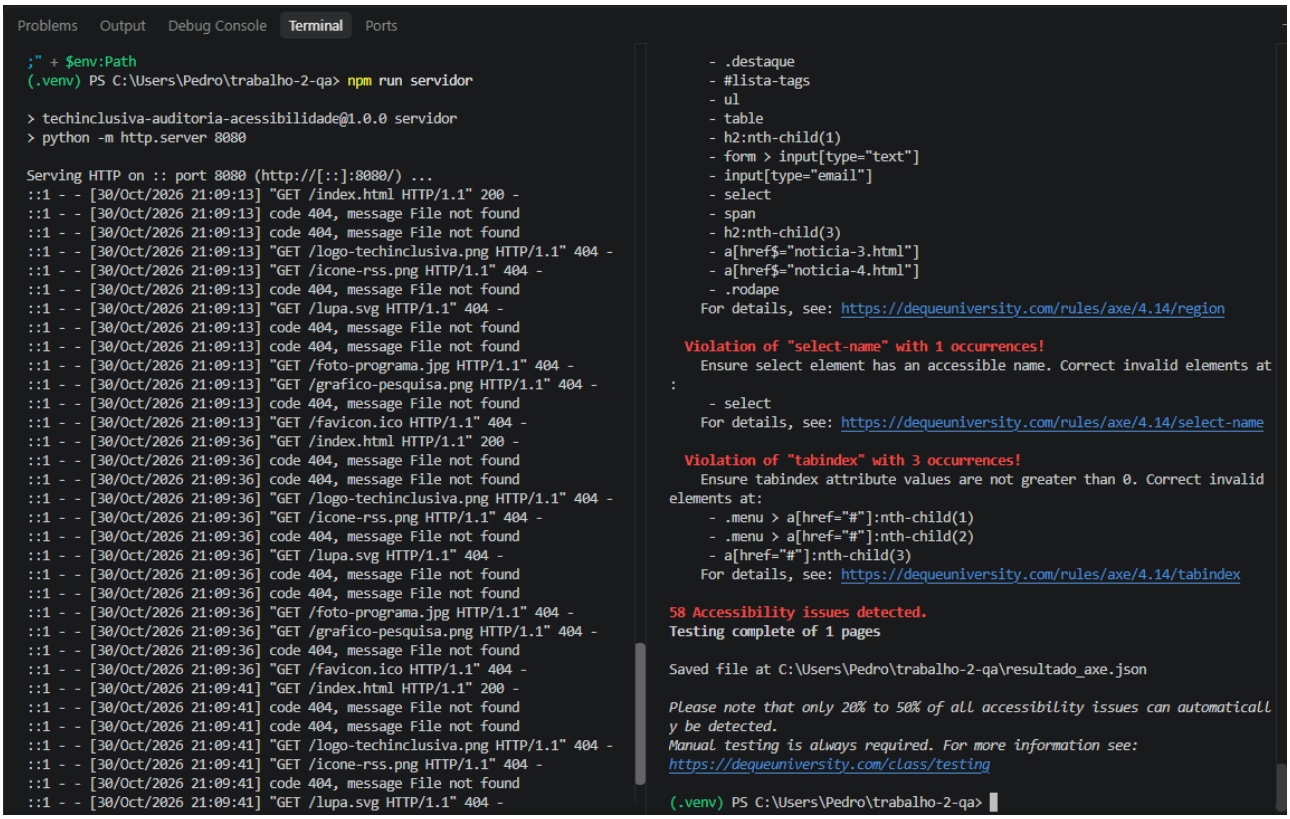
2.2 Execução da auditoria no VSCode

A página foi servida localmente e auditada no terminal integrado do VSCode. Os comandos ficam no `package.json` e foram repetidos em `.vscode/tasks.json`, para que também possam ser executados pelo menu *Terminal > Run Task*:

```
npm run driver           # ChromeDriver da mesma versão do Chrome
npm run servidor         # python -m http.server 8080
npm run scan             # axe http://localhost:8080/index.html
                         #     --save resultado_axe.json --dir .
npm run scan:corrigido   # mesma auditoria em index_corrigido.html
npm run relatorio        # parser_acessibilidade.py: terminal e PDF
```

A Figura 1 mostra a execução no terminal do VSCode.

Figura 1: Execução do axe CLI e do parser no terminal do VSCode



2.3 Script `parser_acessibilidade.py`

O script atende aos cinco requisitos do roteiro: leitura dos dados, extração das falhas, categorização por severidade, mapeamento dos elementos e relatório final.

A Tabela 1 relaciona cada requisito às funções que o implementam.

Tabela 1: Requisitos e funções do `parser_acessibilidade.py`

Requisito	**Funções**	**O que faz**
1. Leitura de dados	`carregar_auditoria`	Abre o `resultado_axe.json` (ou o JSON do Lighthouse) e identifica a ferramenta
2. Extração de falhas	`extrair_axe`, `extrair_lighthouse`	Lê a lista `violations` do axe ou as auditorias reprovadas do Lighthouse
3. Categorização	`por_severidade`, `ordenar`	Agrupa pelo campo `impact` (*critical*, *serious*, *moderate* e *minor*) e prioriza
4. Mapeamento de elementos	`formatar_seletor`, `Violacao.criterios`	Lista os seletores CSS de `nodes[].target` e converte as tags do axe (ex.: `wcag111` e `wcag2a`) no critério "1.1.1 (nível A)"
5. Relatório final	`imprimir_resumo`, `gerar_pdf`	Mostra o resumo no terminal e gera este relatório em PDF

Regras que o axe marca como `best-practice` não correspondem a um critério WCAG e aparecem como "boa prática". Os textos das regras saem em português, com a tradução oficial do axe-core (`locales/pt_BR.json`), e o mesmo script também aceita o JSON do Lighthouse.

3 Diagnóstico

A auditoria da página original encontrou 22 regras violadas em 58 elementos. A Tabela 2 resume as falhas por severidade.

Tabela 2: Violações por severidade

Severidade	Regras	Elementos
critical	6	10
serious	10	16
moderate	5	31
minor	1	1
Total	**22**	**58**

A Tabela 3 detalha cada regra, o critério WCAG 2.1 correspondente e os elementos afetados.

Tabela 3: Violações encontradas e critérios WCAG 2.1

Regra	Severidade	WCAG 2.1	Elementos	Problema
image-alt	critical	1.1.1 (A)	4 elementos (`img[src$="logo-techinclusiva.png"]`, `img[src$="icone-rss.png"]`, …)	Imagens devem ter texto alternativo
label	critical	4.1.2 (A)	`form > input[type="text"], input[type="email"]`	Elementos de formulário devem ter rótulos
aria-required-attr	critical	4.1.2 (A)	`span`	Os atributos ARIA necessários devem ser fornecidos
aria-valid-attr-value	critical	4.1.2 (A)	`div[role="button"]`	Atributos ARIA devem ter valores válidos
button-name	critical	4.1.2 (A)	`button`	Botões devem ter texto discernível
select-name	critical	4.1.2 (A)	`select`	O elemento 'select' deve ter um nome acessível
color-contrast	serious	1.4.3 (AA)	4 elementos (`.data:nth-child(3)`, `.data:nth-child(7)`, …)	Os elementos devem ter contraste de cor suficiente

Regra	Severidade	WCAG 2.1	Elementos	Problema
tabindex	serious	boa prática	`.menu > a[href="#"]:nth-child(1), .menu > a[href="#"]:nth-child(2), a[href="#"]:nth-child(3)`	Elementos não devem ter um 'tabindex' maior do que zero
link-name	serious	2.4.4, 4.1.2 (A)	`a[href="#"]:nth-child(4), a[href$="noticia-2.html"]`	Links devem ter um texto discernível
accesskeys	serious	boa prática	`a[accesskey="c"][href="#"]:nth-child(1)`	O valor do atributo 'accesskey' deve ser único
aria-toggle-field-name	serious	4.1.2 (A)	`span`	Botões de alternância ARIA tenham um nome acessível
autocomplete-valid	serious	1.3.5 (AA)	`input[type="email"]`	Atributo 'autocomplete' deve ser usado corretamente
document-title	serious	2.4.2 (A)	`html`	Documentos devem ter um elemento <title> para ajudar na navegação
frame-title	serious	4.1.2 (A)	`iframe`	Os 'frames' devem ter um atributo 'title'
html-has-lang	serious	3.1.1 (A)	`html`	O elemento <html> deve ter um atributo 'lang'
list	serious	1.3.1 (A)	`ul`	Elementos e devem conter diretamente apenas elementos , <script> ou <template>
region	moderate	boa prática	25 elementos (`img[src$="logo-techinclusiva.png"], .topo > div:nth-child(2)`, …)	Todo o conteúdo da página deve estar contido em regiões (landmarks)
landmark-one-main	moderate	boa prática	`html, iframe > html`	O documento deve ter uma região 'main'
page-has-heading-one	moderate	boa prática	`html, iframe > html`	A página deve conter um título de primeiro nível
heading-order	moderate	boa prática	`h5`	Níveis dos títulos devem aumentar de um em um
meta-viewport	moderate	1.4.4 (AA)	`meta[name="viewport"]`	O zoom e a ampliação de texto não devem ser desabilitados
empty-table-header	minor	boa prática	`th:nth-child(1)`	O texto do cabeçalho de tabela não deve ser vazio

A saída completa do `parser_acessibilidade.py` no terminal foi:

```
================================================================================
 RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE - PORTAL TECHINCLUSIVA (WCAG 2.1 A/AA)
================================================================================
 Ferramenta : axe-core 4.14.0
 URL        : http://localhost:8080/index.html
 Data       : 30/10/2026 21:09
 Regras violadas: 22   Elementos afetados: 58   Regras aprovadas: 31
 Regras para revisão manual (incomplete): 0
================================================================================
 POR SEVERIDADE
  critical  (Crítica)      6 regra(s)   10 elemento(s)
  serious   (Grave)       10 regra(s)   16 elemento(s)
  moderate  (Moderada)     5 regra(s)   31 elemento(s)
  minor     (Leve)         1 regra(s)    1 elemento(s)
 POR NÍVEL WCAG
  A             12 regra(s)
  AA             3 regra(s)
  Boa prática    7 regra(s)
================================================================================
 VIOLAÇÕES PRIORIZADAS E ELEMENTOS AFETADOS

  1. [CRITICAL] image-alt  (WCAG 1.1.1 | A)
     Imagens devem ter texto alternativo
     Correção: Toda <img> precisa de alt: texto descritivo para imagens informativas ou
     → alt="" para decorativas.
       - img[src$="logo-techinclusiva.png"]
       - img[src$="icone-rss.png"]
       - img[src$="lupa.svg"]
       - img[src$="foto-programa.jpg"]

  2. [CRITICAL] label  (WCAG 4.1.2 | A)
     Elementos de formulário devem ter rótulos
     Correção: Associe um <label for="id"> a cada campo de formulário (ou use
     → aria-label/aria-labelledby).
       - form > input[type="text"]
       - input[type="email"]

  3. [CRITICAL] aria-required-attr  (WCAG 4.1.2 | A)
     Os atributos ARIA necessários devem ser fornecidos
     Correção: Inclua os atributos ARIA obrigatórios do papel (ex.: aria-checked em
     → role="checkbox") ou use o elemento nativo (<input type="checkbox">).
       - span

  4. [CRITICAL] aria-valid-attr-value  (WCAG 4.1.2 | A)
     Atributos ARIA devem ter valores válidos
     Correção: Use apenas valores válidos para atributos ARIA (ex.: aria-pressed aceita
     → true, false ou mixed).
       - div[role="button"]

  5. [CRITICAL] button-name  (WCAG 4.1.2 | A)
     Botões devem ter texto discernível
     Correção: Botões precisam de nome acessível: texto interno, aria-label ou imagem com
     → alt descritivo.
       - button

  6. [CRITICAL] select-name  (WCAG 4.1.2 | A)
     O elemento 'select' deve ter um nome acessível
     Correção: Associe um <label> a cada <select> (ou use aria-label/aria-labelledby).
```

```
      - select

 7. [SERIOUS] color-contrast  (WCAG 1.4.3 | AA)
    Os elementos devem ter contraste de cor suficiente
    Correção: Ajuste as cores para contraste mínimo de 4.5:1 (texto normal) ou 3:1 (texto
    → grande).
      - .data:nth-child(3)
      - .data:nth-child(7)
      - .destaque
      - .rodape

 8. [SERIOUS] tabindex  (WCAG - | Boa prática)
    Elementos não devem ter um 'tabindex' maior do que zero
    Correção: Não use tabindex maior que 0; reorganize o DOM para que a ordem natural de
    → foco seja lógica.
      - .menu > a[href="#"]:nth-child(1)
      - .menu > a[href="#"]:nth-child(2)
      - a[href="#"]:nth-child(3)

 9. [SERIOUS] link-name  (WCAG 2.4.4, 4.1.2 | A)
    Links devem ter um texto discernível
    Correção: Links precisam de texto descritivo; links só com imagem exigem alt na imagem
    → ou aria-label.
      - a[href="#"]:nth-child(4)
      - a[href$="noticia-2.html"]

10. [SERIOUS] accesskeys  (WCAG - | Boa prática)
    O valor do atributo 'accesskey' deve ser único
    Correção: Use valores de accesskey únicos na página (ou remova o atributo).
      - a[accesskey="c"][href="#"]:nth-child(1)

11. [SERIOUS] aria-toggle-field-name  (WCAG 4.1.2 | A)
    Botões de alternância ARIA tenham um nome acessível
    Correção: Dê um nome acessível ao controle (texto visível, aria-label ou
    → aria-labelledby).
      - span

12. [SERIOUS] autocomplete-valid  (WCAG 1.3.5 | AA)
    Atributo 'autocomplete' deve ser usado corretamente
    Correção: Use tokens válidos do HTML no atributo autocomplete (ex.:
    → autocomplete="email", "name").
      - input[type="email"]

13. [SERIOUS] document-title  (WCAG 2.4.2 | A)
    Documentos devem ter um elemento <title> para ajudar na navegação
    Correção: Adicione um <title> descritivo e único no <head> da página.
      - html

14. [SERIOUS] frame-title  (WCAG 4.1.2 | A)
    Os 'frames' devem ter um atributo 'title'
    Correção: Adicione um atributo title descritivo a cada <iframe>.
      - iframe

15. [SERIOUS] html-has-lang  (WCAG 3.1.1 | A)
    O elemento <html> deve ter um atributo 'lang'
    Correção: Declare o idioma da página no elemento raiz: <html lang="pt-BR">.
      - html
```

```
16. [SERIOUS] list  (WCAG 1.3.1 | A)
    Elementos <ul> e <ol> devem conter diretamente apenas elementos <li>, <script> ou
    → <template>
    Correção: Listas <ul>/<ol> devem conter apenas elementos <li> (ou <script>/<template>)
    → como filhos diretos.
      - ul

17. [MODERATE] region  (WCAG - | Boa prática)
    Todo o conteúdo da página deve estar contido em regiões (landmarks)
    Correção: Coloque todo o conteúdo dentro de landmarks: <header>, <nav>, <main>,
    → <aside>, <footer>.
      - img[src$="logo-techinclusiva.png"]
      - .topo > div:nth-child(2)
      - .menu
      - input[placeholder="Buscar notícias..."]
      - .principal > div:nth-child(1)
      - h3
      - .data:nth-child(3)
      - img[src$="foto-programa.jpg"]
      - p:nth-child(5)
      - h5
      - .data:nth-child(7)
      - img[src$="grafico-pesquisa.png"]
      - .destaque
      - #lista-tags
      - ul
      - table
      - h2:nth-child(1)
      - form > input[type="text"]
      - input[type="email"]
      - select
      - span
      - h2:nth-child(3)
      - a[href$="noticia-3.html"]
      - a[href$="noticia-4.html"]
      - .rodape

18. [MODERATE] landmark-one-main  (WCAG - | Boa prática)
    O documento deve ter uma região 'main'
    Correção: Envolva o conteúdo principal em um único elemento <main>.
      - html
      - iframe > html

19. [MODERATE] page-has-heading-one  (WCAG - | Boa prática)
    A página deve conter um título de primeiro nível
    Correção: Inclua um <h1> com o título principal da página.
      - html
      - iframe > html

20. [MODERATE] heading-order  (WCAG - | Boa prática)
    Níveis dos títulos devem aumentar de um em um
    Correção: Mantenha a hierarquia dos cabeçalhos sem pular níveis (h1 > h2 > h3...).
      - h5

21. [MODERATE] meta-viewport  (WCAG 1.4.4 | AA)
    O zoom e a ampliação de texto não devem ser desabilitados
    Correção: Não bloqueie o zoom: remova user-scalable=no e maximum-scale < 2 da meta
    → viewport.
```

```
      - meta[name="viewport"]

 22. [MINOR] empty-table-header  (WCAG - | Boa prática)
     O texto do cabeçalho de tabela não deve ser vazio
     Correção: Cabeçalhos de tabela (<th>) precisam de texto que descreva a coluna/linha.
       - th:nth-child(1)
================================================================================
```

4 Correções

A Tabela 4 apresenta a correção aplicada para cada regra violada.

Tabela 4: Correções aplicadas

Regra	Correção
image-alt	Foto da notícia e ícone de RSS com `alt` descritivo; `alt=""` no logo e na lupa, que são decorativos
label	`<label for>` nos campos Nome e E-mail (a busca também ganhou rótulo, visualmente oculto)
aria-required-attr	`<span role="checkbox">` trocado por `<input type="checkbox">` com rótulo
aria-valid-attr-value e aria-toggle-field-name	`<div role="button" aria-pressed="talvez">` trocado por `<button type="submit">Assinar</button>`
button-name	Botão de busca com o texto “Buscar”
select-name	`<label for="frequencia">` associado ao `<select>`
color-contrast	Datas em `#595959` sobre branco (7:1), destaque em `#1a1a1a` sobre `#ffd54f` (12,3:1) e rodapé em `#333333` sobre `#eeeeee` (10,9:1); antes eram 1,7:1, 1,4:1 e 2:1
tabindex	Removidos os `tabindex` positivos do menu; a ordem do foco segue o código
link-name	Ícone de RSS com `alt="Assinar feed RSS"` e links de “Mais lidas” com texto descritivo
accesskeys	Removidos os `accesskey` repetidos do rodapé
autocomplete-valid	`autocomplete="email"` no lugar do valor inválido `mail`
document-title	`<title>TechInclusiva - Notícias de tecnologia e acessibilidade</title>`
frame-title	`<iframe>` com `title="Vídeo da reportagem (player)"`
html-has-lang	`<html lang="pt-BR">`
list	`<ul>` apenas com itens `<li>`
region e landmark-one-main	Conteúdo organizado em `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<aside>` e `<footer>`
page-has-heading-one	“Notícias de hoje” passou de `<div>` estilizada para `<h1>`
heading-order	Hierarquia de títulos `h1` e `h2`, sem saltos (antes havia `h3` e `h5`)
meta-viewport	Removidos `maximum-scale=1.0` e `user-scalable=no` do `viewport`
empty-table-header	Cabeçalhos `<th>` com texto e `scope`, e tabela com `<caption>`

Além das regras apontadas pelo axe, a verificação manual com o teclado levou a três ajustes: um link “Pular para o conteúdo principal” (critério 2.4.1), indicador de foco com contraste mínimo de 3:1 (critérios 2.4.7 e 1.4.11) e o separador “|” do rodapé oculto para leitores de tela. O código

HTML corrigido (`index_corrigido.html`) ficou assim:

```
<!DOCTYPE html>
<!--
  Portal TechInclusiva - versão CORRIGIDA (WCAG 2.1 A/AA).
  Cada correção está comentada com a regra do axe-core e o critério WCAG atendido.
-->
<!-- html-has-lang (WCAG 3.1.1): idioma declarado -->
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <!-- meta-viewport (WCAG 1.4.4): zoom liberado -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- document-title (WCAG 2.4.2): título descritivo -->
  <title>TechInclusiva - Notícias de tecnologia e acessibilidade</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 0; background: #ffffff; color: #222; }
    .topo { background: #1e3a8a; color: #fff; padding: 12px 24px; display: flex; align-items: center; gap: 16px; flex-wrap: wrap; }
    .topo a { color: #fff; }
    .marca { font-size: 22px; font-weight: bold; margin: 0; }
    .menu ul { list-style: none; display: flex; gap: 12px; margin: 0; padding: 0; }
    .menu a { text-decoration: none; }
    .menu a:hover, .menu a:focus { text-decoration: underline; }
    .conteudo { display: flex; gap: 24px; padding: 24px; flex-wrap: wrap; }
    .principal { flex: 3; min-width: 280px; }
    .lateral { flex: 1; min-width: 220px; }
    /* color-contrast (WCAG 1.4.3): todas as combinações >= 4.5:1 */
    .data { color: #595959; font-size: 12px; }
    .destaque { background: #ffd54f; color: #1a1a1a; padding: 8px; }
    .rodape { background: #eeeeee; color: #333333; padding: 16px 24px; font-size: 12px; }
    .btn-icone { background: #1e3a8a; color: #fff; border: 1px solid #fff; height: 32px; }
    .tags { list-style: none; padding: 0; display: flex; gap: 8px; }
    .tags li { background: #e0e7ff; color: #1e3a8a; padding: 2px 8px; border-radius: 4px; }
    form label { display: block; margin-top: 8px; }
    table { border-collapse: collapse; }
    td, th { border: 1px solid #ccc; padding: 4px 8px; }
    .sr-only { position: absolute; width: 1px; height: 1px; padding: 0; margin: -1px; overflow: hidden; clip: rect(0, 0, 0, 0); white-space: nowrap; border: 0; }
    /* Verificação manual - foco visível (WCAG 2.4.7) com contraste >= 3:1 contra o fundo (WCAG 1.4.11) */
```

```
    :focus-visible { outline: 3px solid #1e3a8a; outline-offset: 2px; }
    .topo :focus-visible, .pular:focus-visible { outline-color: #ffd54f; }
    /* Verificação manual - link para pular a navegação (WCAG 2.4.1), visível ao receber foco */
    .pular { position: absolute; left: 8px; top: -60px; background: #1e3a8a; color: #fff; padding: 8px 12px; z-index: 10; }
    .pular:focus { top: 8px; }
  </style>
</head>
<body>

  <!-- Verificação manual - WCAG 2.4.1: o primeiro Tab leva direto ao conteúdo, sem percorrer o menu -->
  <a class="pular" href="#conteudo">Pular para o conteúdo principal</a>

  <!-- region / landmark-one-main: conteúdo organizado em landmarks (header, nav, main, aside, footer) -->
  <header class="topo">
    <!-- image-alt (WCAG 1.1.1): logotipo ao lado do nome é decorativo -> alt vazio -->
    <img src="logo-techinclusiva.png" alt="" width="48" height="48">
    <p class="marca">TechInclusiva</p>

    <!-- tabindex: removidos os valores positivos; a ordem do DOM define a ordem do foco -->
    <nav class="menu" aria-label="Menu principal">
      <ul>
        <li><a href="#">Início</a></li>
        <li><a href="#">Tecnologia</a></li>
        <li><a href="#">Acessibilidade</a></li>
        <!-- link-name (WCAG 2.4.4 / 4.1.2): imagem do link com alt descritivo -->
        <li><a href="#"><img src="icone-rss.png" alt="Assinar feed RSS" width="16" height="16"></a></li>
      </ul>
    </nav>

    <form role="search" action="#">
      <!-- label (WCAG 4.1.2): campo de busca com rótulo -->
      <label for="busca" class="sr-only">Buscar notícias</label>
      <input type="search" id="busca" name="q" placeholder="Buscar notícias...">
      <!-- button-name (WCAG 4.1.2): botão com nome acessível -->
      <button type="submit" class="btn-icone"><img src="lupa.svg" alt="" width="16" height="16"> Buscar</button>
    </form>
  </header>

```

```
<div class="conteudo">
  <main class="principal" id="conteudo">
    <!-- page-has-heading-one: título principal em <h1> -->
    <h1>Notícias de hoje</h1>

    <!-- heading-order: hierarquia sem saltos (h1 > h2) -->
    <article>
      <h2>Governo lança programa de inclusão digital para pessoas com
      → deficiência</h2>
      <p class="data">Publicado em 30/10/2026 por Redação</p>
      <img src="foto-programa.jpg" width="400" height="220"
           alt="Estudante usando linha braille conectada a um notebook em sala
           → de aula">
      <p>
        O novo programa prevê a distribuição de leitores de tela e linhas braille
        para escolas públicas de todo o país.
        <a href="noticia-1.html">Leia a notícia completa sobre o programa de
        → inclusão digital</a>
      </p>
    </article>

    <article>
      <h2>Pesquisa: 1 em cada 4 sites ainda bloqueia leitores de tela</h2>
      <p class="data">Publicado em 29/10/2026 por Equipe de Dados</p>
      <!-- image-redundant-alt: alt descreve a informação do gráfico, não a
      → palavra "imagem" -->
      <img src="grafico-pesquisa.png" width="400" height="220"
           alt="Gráfico de barras: 25% dos sites analisados bloqueiam leitores
           → de tela">
      <p class="destaque">Leia o estudo completo na nossa seção especial!</p>

      <ul class="tags" aria-label="Tags da notícia">
        <li>WCAG</li>
        <li>Leitores de tela</li>
      </ul>

      <!-- list (WCAG 1.3.1): <ul> contém apenas <li> -->
      <ul>
        <li>Item de lista corretamente dentro de &lt;li&gt;</li>
        <li>Outro item</li>
      </ul>

      <!-- empty-table-header: cabeçalhos com texto e escopo definido -->
      <table>
        <caption>Conformidade dos sites por nível WCAG</caption>
        <tr>
```

```
            <th scope="col">Indicador</th>
            <th scope="col">Nível A</th>
            <th scope="col">Nível AA</th>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">Sites conformes</th>
            <td>38%</td>
            <td>12%</td>
          </tr>
        </table>

        <!-- frame-title (WCAG 4.1.2): iframe com título -->
        <iframe src="about:blank" title="Vídeo da reportagem (player)" width="400"
        → height="120"></iframe>
      </article>
    </main>

    <aside class="lateral">
      <h2>Newsletter</h2>
      <form action="#">
        <!-- label (WCAG 3.3.2 / 4.1.2) e ids únicos -->
        <label for="nome">Nome</label>
        <input type="text" id="nome" name="nome" autocomplete="name">

        <!-- autocomplete-valid (WCAG 1.3.5): token válido "email" -->
        <label for="email">E-mail</label>
        <input type="email" id="email" name="email" autocomplete="email">

        <!-- select-name (WCAG 4.1.2) -->
        <label for="frequencia">Frequência</label>
        <select id="frequencia" name="frequencia">
          <option>Diária</option>
          <option>Semanal</option>
        </select>

        <!-- aria-required-attr: checkbox nativo em vez de <span role="checkbox">
        → -->
        <label><input type="checkbox" name="termos"> Aceito receber e-mails</label>

        <!-- aria-valid-attr-value / aria-toggle-field-name: botão nativo, focável
        → por teclado -->
        <button type="submit">Assinar</button>
      </form>

      <h2>Mais lidas</h2>
      <!-- link-name (WCAG 2.4.4): textos de link descritivos e distintos -->
```

```
159       <ul>
160         <li><a href="noticia-2.html">Como testar seu site com leitor de
          → tela</a></li>
161         <li><a href="noticia-3.html">Guia rápido da WCAG 2.1 para
          → desenvolvedores</a></li>
162         <li><a href="noticia-4.html">Contraste de cores: ferramentas
          → gratuitas</a></li>
163       </ul>
164     </aside>
165   </div>
166
167   <footer class="rodape">
168     <p>© 2026 TechInclusiva - Todos os direitos reservados.</p>
169     <!-- accesskeys: atalhos removidos para evitar conflito com leitores de tela;
170          o separador "|" é só visual e fica oculto para leitores de tela -->
171     <a href="#">Contato</a> <span aria-hidden="true">|</span>
172     <a href="#">Carreiras</a>
173   </footer>
174
175 </body>
176 </html>
```

Uma nova auditoria (`npm run scan:corrigido`) não encontrou violações:

```
================================================================================
 RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE - PORTAL TECHINCLUSIVA (WCAG 2.1 A/AA)
================================================================================
 Ferramenta : axe-core 4.14.0
 URL        : http://localhost:8080/index_corrigido.html
 Data       : 30/10/2026 19:59
 Regras violadas: 0   Elementos afetados: 0   Regras aprovadas: 54
 Regras para revisão manual (incomplete): 0
================================================================================
 POR SEVERIDADE
  critical  (Crítica)      0 regra(s)    0 elemento(s)
  serious   (Grave)        0 regra(s)    0 elemento(s)
  moderate  (Moderada)     0 regra(s)    0 elemento(s)
  minor     (Leve)         0 regra(s)    0 elemento(s)
 POR NÍVEL WCAG
  (nenhuma regra violada)
================================================================================
 VIOLAÇÕES PRIORIZADAS E ELEMENTOS AFETADOS

  Nenhuma violação encontrada.
================================================================================
```

5 Conclusão

A combinação do axe-core CLI, executado no terminal do VSCode, com o `parser_acessibilidade.py` transformou o JSON da auditoria em um diagnóstico priorizado: 22 regras violadas em 58 elementos, sendo 6 regras críticas. Dessas, 15 correspondem a critérios WCAG 2.1 de nível A ou AA, e as outras 7 são boas práticas. Depois das correções, a nova auditoria não encontrou violações, e as regras aprovadas passaram de 31 para 54.

Ferramentas automáticas detectam apenas parte dos problemas de acessibilidade (de 20% a 50%, segundo o aviso do próprio axe CLI). Por isso, a auditoria automatizada deve ser complementada por testes manuais, como a navegação só pelo teclado e o uso de leitores de tela, como o NVDA.